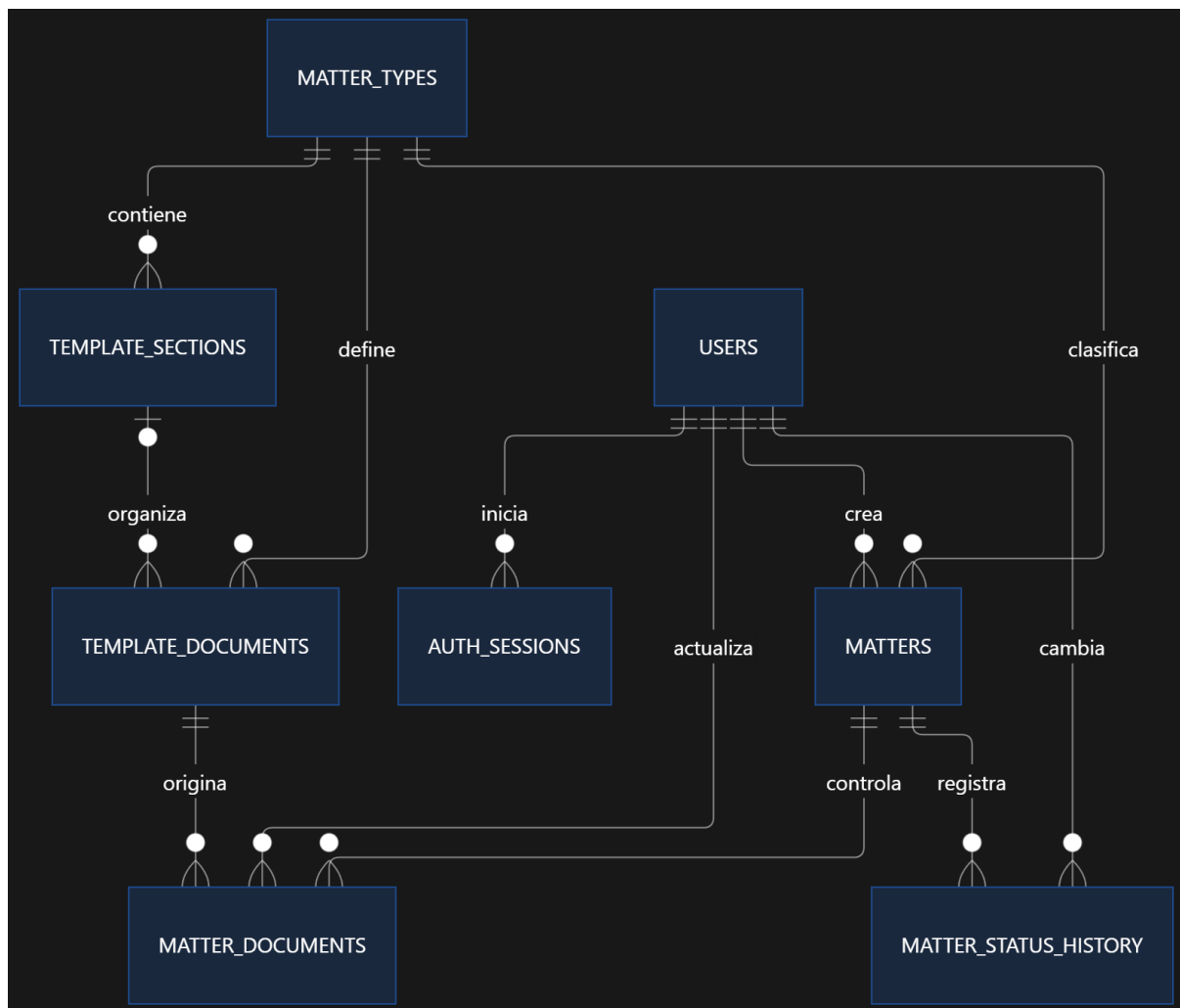


1. Mapa general de relaciones



La separación fundamental será:

- `template_documents` define qué documento se requiere.
- `matter_documents` guarda qué ocurrió con ese documento en un `matter` específico.

Por eso podemos modificar una plantilla sin perder estados, cantidades ni comentarios.

2. Tabla users

Representa exclusivamente usuarios internos.

Campo	Tipo conceptual	Regla
id	UUID	Clave primaria
username	Texto	Obligatorio y único sin distinguir mayúsculas
full_name	Texto	Obligatorio
password_hash	Texto	Nunca contiene la contraseña original
system_role	Texto	ADMIN o MEMBER
created_at	Fecha y hora	Automática
updated_at	Fecha y hora	Automática

Decisiones:

- No habrá correo.
- No habrá estado activo/inactivo.
- No habrá registro público.
- No almacenaremos roles como abogado o paralegal.
- `system_role` existe solamente para proteger operaciones administrativas.
- El único administrador inicial será creado mediante un proceso controlado.
- En esta primera versión no se eliminarán usuarios.
- El administrador podrá cambiar la contraseña de otro usuario.

Restricciones:

username: entre 3 y 50 caracteres
full_name: entre 2 y 120 caracteres
system_role: ADMIN o MEMBER

El username se limpiará de espacios exteriores y se comparará en minúsculas. Brand y brand serán considerados el mismo username.

3. Tabla `auth_sessions`

Guardará las sesiones abiertas, evitando JWT y `localStorage`.

Campo	Tipo conceptual	Regla
id	UUID	Identificador interno
token_hash	Texto	Hash único del token de sesión

<code>user_id</code>	UUID	Usuario autenticado
<code>created_at</code>	Fecha y hora	Inicio de sesión
<code>expires_at</code>	Fecha y hora	Vencimiento
<code>last_seen_at</code>	Fecha y hora	Última actividad

El navegador tendrá el token original en una cookie:

```
HttpOnly
Secure
SameSite=Lax
```

La base de datos solo guardará su hash. Si alguien obtuviera una copia de la tabla, no podría reutilizar directamente los tokens.

Reglas:

- Duración inicial sugerida: 12 horas.
- Logout elimina la sesión.
- Cambiar una contraseña elimina todas las sesiones de ese usuario.
- Las sesiones vencidas se eliminan periódicamente.
- Un usuario puede tener más de una sesión si accede desde varios dispositivos.

4. Tabla `matter_types`

Representa categorías como Family Petition o Citizenship.

Campo	Tipo conceptual	Regla
<code>id</code>	UUID	Clave primaria
<code>name</code>	Texto	Único sin distinguir mayúsculas
<code>description</code>	Texto	Opcional
<code>created_by_user_id</code>	UUID	Administrador que lo creó
<code>updated_by_user_id</code>	UUID	Último administrador que lo modificó
<code>created_at</code>	Fecha y hora	Automática
<code>updated_at</code>	Fecha y hora	Automática

No guardaremos un campo `is_ready`. La disponibilidad se calculará:

```
Template usable =
  al menos un documento activo
  + al menos un documento activo marcado como key
```

Un administrador podrá mantener una plantilla incompleta mientras la prepara, pero no podrá utilizarse para crear un matter ni reemplazar el tipo de un matter existente.

En la primera versión no eliminaremos matter types.

5. Tabla `template_sections`

Representa secciones como Petitioner, Beneficiary o Sponsor.

Campo	Tipo conceptual	Regla
<code>id</code>	UUID	Clave primaria
<code>matter_type_id</code>	UUID	Tipo al que pertenece
<code>name</code>	Texto	Único dentro del tipo
<code>display_order</code>	Entero	Posición visual
<code>archived_at</code>	Fecha y hora	Nulo mientras esté activa
<code>created_by_user_id</code>	UUID	Administrador
<code>updated_by_user_id</code>	UUID	Administrador
<code>created_at</code>	Fecha y hora	Automática
<code>updated_at</code>	Fecha y hora	Automática

Reglas:

- El orden empieza en 0.
- Dos secciones activas del mismo matter type no pueden tener el mismo nombre.
- El mismo nombre sí puede existir en otro matter type.
- Al eliminar una sección:
 - La sección se archiva.
 - Sus documentos activos pasan a `General documents`.
 - No se elimina ningún documento.
 - Los matters existentes reflejan el cambio automáticamente.

`General documents` no será una fila en la base de datos. Será la presentación utilizada cuando `section_id` sea nulo.

6. Tabla template_documents

Esta tabla contiene la definición central de cada requisito.

Campo	Tipo conceptual	Regla
id	UUID	Identificador estable
matter_type_id	UUID	Tipo correspondiente
section_id	UUID o nulo	Sección o General
name	Texto	Obligatorio
description	Texto	Opcional
is_key	Booleano	Indica si es documento clave
expected_quantity	Entero o nulo	Cantidad informativa
display_order	Entero	Posición dentro de su sección
archived_section_name	Texto o nulo	Sección que tenía al archivarse
archived_at	Fecha y hora	Nulo mientras esté activo
created_by_user_id	UUID	Administrador
updated_by_user_id	UUID	Administrador
created_at	Fecha y hora	Automática
updated_at	Fecha y hora	Automática

Restricciones:

name: máximo 150 caracteres

description: máximo 1.000 caracteres

expected_quantity: nulo o entero mayor que cero

display_order: entero igual o mayor que cero

No se permitirá repetir el nombre de un documento activo dentro del mismo matter type, aunque esté en otra sección.

Eliminación lógica

Un documento no se borra físicamente:

archived_at = fecha actual

archived_section_name = nombre actual de su sección

Esto produce Previous requirements.

Consecuencias:

- Matters anteriores conservan el seguimiento.
- Nuevos matters no reciben el requisito archivado.
- El documento deja de afectar los cálculos.
- Un documento futuro con el mismo nombre recibe otro UUID.
- El seguimiento anterior nunca se reutiliza por coincidencia de nombre.

Una vez archivado, su definición quedará congelada.

7. Tabla matters

Campo	Tipo conceptual	Regla
id	UUID	Clave primaria
matter_number	Texto	Exactamente seis dígitos y único
matter_type_id	UUID	Tipo actual
status	Texto	Estado actual
status_mode	Texto	AUTOMATIC o MANUAL
status_updated_at	Fecha y hora	Último cambio de estado
created_by_user_id	UUID	Usuario que lo creó
updated_by_user_id	UUID	Último usuario que lo cambió
version	Entero	Control de concurrencia
created_at	Fecha y hora	Automática
updated_at	Fecha y hora	Automática

matter_number será texto porque:

001234

es un número de matter válido y debe conservar sus ceros iniciales.

La base de datos comprobará:

`^[0-9]{6}$`

Estados permitidos:

Pending Documents

Ready to Start Drafting

Ready to Draft

Ready to R/S

Pending Corrections
Corrections Ready
Accepted
Sent

Estados automáticos:

Pending Documents
Ready to Start Drafting
Ready to Draft

Todos los estados posteriores requieren selección manual.

Control de concurrencia

version empieza en 1.

Cuando un usuario guarda cambios:

```
UPDATE matter
WHERE id = matterId
AND version = versionRecibida
```

Si otro usuario modificó el mismo matter, la versión ya no coincidirá y la API responderá con conflicto. De esta manera evitamos sobrescribir silenciosamente trabajo ajeno.

8. Tabla matter_documents

Contiene el seguimiento individual.

Campo	Tipo conceptual	Regla
id	UUID	Clave primaria
matter_id	UUID	Matter correspondiente
template_document_id	UUID	Definición de origen
status	Texto	Estado documental
received_quantity	Entero o nulo	Cantidad recibida
comment	Texto	Comentario documental
updated_by_user_id	UUID o nulo	Nulo para creación automática
version	Entero	Control de concurrencia

<code>created_at</code>	Fecha y hora	Automática
<code>updated_at</code>	Fecha y hora	Automática

La combinación será única:

`matter_id + template_document_id`

Estados permitidos:

Pending
 Received
 Client Does Not Have
 Not Applicable

Restricciones:

`received_quantity`: nulo o entero igual o mayor que cero
`comment`: máximo 2.000 caracteres
`version`: entero mayor que cero

La cantidad no controla el estado:

Expected quantity: 10
 Received quantity: 6
 Status: Received

es completamente válido.

Si la plantilla deja de requerir cantidad:

`expected_quantity` = null
`received_quantity` = 6

El 6 permanece almacenado y aparece como cantidad registrada anteriormente.

9. Tabla `matter_status_history`

Campo	Tipo conceptual	Regla
<code>id</code>	UUID	Clave primaria
<code>matter_id</code>	UUID	Matter correspondiente
<code>from_status</code>	Texto o nulo	Estado anterior
<code>to_status</code>	Texto	Nuevo estado

source	Texto	AUTOMATIC o MANUAL
reason	Texto o nulo	Motivo técnico
changed_by_user_id	UUID o nulo	Nulo cuando lo cambia el sistema
changed_at	Fecha y hora	Momento exacto

reason no será un comentario editable ni una nota legal. Solamente podrá contener explicaciones técnicas generadas por el sistema:

Matter created
 Template updated
 Automatic document recalculation
 Matter type changed
 Manual override

El historial será acumulativo y no podrá editarse desde la interfaz.

10. Sincronización sin duplicar definiciones

No copiaremos nombres y descripciones dentro de cada matter_document.

En su lugar:

matter_documents.template_document_id
 |
 ▼
 template_documents

Cuando se renombra un requisito, todos los matters muestran el nombre nuevo porque consultan la misma definición.

Esto evita duplicar cientos de miles de veces:

- Nombre
- Descripción
- Sección
- Cantidad esperada
- Condición de documento clave
- Orden

Con 10.000 matters y 30 documentos por matter podríamos alcanzar aproximadamente 300.000 filas de seguimiento. Mantener las definiciones normalizadas reduce considerablemente el espacio utilizado.

11. Operaciones transaccionales

Estas acciones deben completarse enteras o no aplicarse.

Crear matter

Crear matter

- añadir todos los documentos activos
- crear historial inicial
- confirmar transacción

Añadir documento al template

Crear template document

- añadir seguimiento Pending a todos los matters del tipo
- recalcular estados automáticos
- crear historiales cuando cambie el estado
- confirmar transacción

Archivar documento

Congelar definición

- marcar documento como archivado
- recalcular estados automáticos
- conservar matter_documents
- confirmar transacción

Cambiar condición key

Actualizar is_key

- recalcular solamente matters automáticos
- preservar estados manuales
- registrar cambios automáticos
- confirmar transacción

Cambiar matter type

Verificar permiso ADMIN

- eliminar seguimiento del tipo anterior
- asignar nuevo tipo
- crear nuevo checklist
- regresar a Pending Documents / Automatic
- conservar historial anterior
- añadir evento Matter type changed
- confirmar transacción

12. Política de eliminación

Entidad	Política
Usuario	No se elimina en la primera versión
Sesión	Se elimina en logout o vencimiento
Matter type	No se elimina en la primera versión
Template section	Archivado lógico
Template document	Archivado lógico
Matter	No se elimina en la primera versión
Matter document	Solo se elimina al reemplazar deliberadamente el matter type
Historial	Nunca se elimina desde la aplicación

13. Índices necesarios

PostgreSQL tendrá índices para:

- `lower(users.username)`
- `lower(matter_types.name)`
- `matters.matter_number`
- `matters.matter_type_id`
- `matters.status`
- `matters.updated_at`
- `matter_documents.matter_id`
- `matter_documents.template_document_id`
- Combinación única `matter_id + template_document_id`

- `matter_status_history.matter_id + changed_at`
- `auth_sessions.token_hash`
- `auth_sessions.expires_at`

Esto permitirá buscar un matter por su número inmediatamente y paginar listados sin recorrer toda la base.

Resultado de este bloque

El modelo queda compuesto por ocho tablas:

```
users
auth_sessions
matter_types
template_sections
template_documents
matters
matter_documents
matter_status_history
```

No necesitamos:

```
clients
cases
files
uploaded_documents
legal_notes
attorneys
paralegals
```

El siguiente bloque, después de que apruebes este modelo, será definir:

1. La estructura física del backend.
2. El contenido del `package.json`.
3. Variables de entorno.
4. Orden exacto de las migraciones.
5. Configuración local y conexión con Supabase.

Seguiremos todavía paso por paso y te mostraré cada archivo antes de comenzar la implementación.